

Fiche 48 — Horizon infini : plus court chemin stochastique et équation de Bellman

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Bertsekas, <i>6.231 Dynamic Programming</i> , MIT OpenCourseWare, automne 2015 — cours 10
Difficulté	Must know — l'équation de Bellman stationnaire, socle de la macroéconomie dynamique
Temps d'étude estimé	2 h 15
Prérequis	Fiches 44 à 47 (algorithme DP, politiques, structure des solutions)
Concepts clés	Coût total, actualisation, plus court chemin stochastique, terminaison inévitable, itération sur les valeurs, équation de Bellman, unicité, politique stationnaire optimale
Poids à l'examen	Deux énoncés à savoir écrire et justifier : l'équation de Bellman a J^* pour unique solution , et une politique stationnaire est optimale si et seulement si elle atteint le minimum dans cette équation . Toute la macro dynamique en découle.

Vue d'ensemble

En horizon fini, la fonction de coût-à-venir J_t **dépendait du temps** et la politique optimale aussi. En horizon infini, le système et le coût sont **stationnaires** : il n'y a plus d'instant privilégié, donc plus de raison que la solution dépende du temps.

HORIZON FINI $J_N, J_{N-1}, \dots, J_0$ une fonction PAR ÉTAPE, récurrence à rebours
HORIZON INFINI J^* UNE SEULE fonction, solution d'une ÉQUATION DE POINT FIXE

$$J^*(i) = \min_u [g(i,u) + \alpha \sum_j p_{ij}(u) J^*(j)] \quad \leftarrow \text{ÉQUATION DE BELLMAN}$$

Trois questions se posent alors, et elles structurent tout le chapitre : cette équation a-t-elle une **solution unique** ? l'**itération sur les valeurs** y converge-t-elle ? une politique **stationnaire** optimale existe-t-elle ?

Caractéristiques de l'horizon infini : une analyse exigeante, mais une élégance des solutions et des algorithmes — les politiques optimales stationnaires sont probables.

● Concept 1 — Les types de problèmes à horizon infini

Le cadre est **le même que le problème de base**, à deux différences : le nombre d'étapes est **infini**, et le système et le coût sont **stationnaires** (à l'actualisation près).

Problèmes de coût total — minimiser

$$J_{\pi}(x_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{w_k, k=0,1,\dots} \left[\sum_{k=0}^{N-1} \alpha^k g(x_k, \mu_k(x_k), w_k) \right]$$

(si la limite existe — sinon on prend la limite supérieure).

Famille	Caractérisation
Plus court chemin stochastique (SSP)	$\alpha = 1$ et un état de terminaison
Problèmes actualisés	$\alpha < 1$ et g bornée
Non actualisés, ou actualisés à g non bornée	les cas difficiles

Problèmes de coût moyen par étape — minimiser

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{N-1} g(x_k, \mu_k(x_k), w_k) \right]$$

La question clé de tout le chapitre, telle que la pose le cours : *la relation entre les fonctions de coût-à-venir optimal à horizon **infini** et à horizon **fini***. Si J_N désigne le coût optimal du problème à N étapes, obtenu après N itérations DP depuis un certain J_0 , converge-t-il vers J^* ?

Les trois résultats types pour les problèmes de coût total :

1. **Convergence de l'itération sur les valeurs** : $J^*(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} J_N(x)$ pour tout x ;
2. **Équation de Bellman** : $J^*(x) = \min_{u \in U(x)} \mathbb{E}_w \{ g(x, u, w) + J^*(f(x, u, w)) \}$ pour tout x ;
3. **Condition d'optimalité** : si $\mu^*(x)$ atteint le minimum dans l'équation de Bellman, alors la politique **stationnaire** $\{\mu^*, \mu^*, \dots\}$ est optimale.

L'équation de Bellman est vérifiée pour **tous** les problèmes déterministes et pour « **presque tous** » les problèmes stochastiques. Elle vaut en particulier pour le SSP et les problèmes actualisés ; il existe des exceptions ailleurs.

La hiérarchie de difficulté (à connaître pour se situer)

Niveau	Caractéristiques
Faciles	états et commandes finis ; Bellman a une solution unique ; itérations sur les valeurs et sur les politiques s'appliquent
Assez compliqués	états infinis, actualisés, g bornée (structure contractante) ; SSP finis « presque » contractants — Bellman a encore une solution unique
Difficiles	états infinis avec $g \geq 0$ ou $g \leq 0$; problèmes déterministes à états infinis ; SSP sans structure contractante
Très grands ou sans modèle	grand espace d'états, modèle de simulation — il faut la DP approchée

● Concept 2 — Le plus court chemin stochastique

Le cadre. Système à **états finis** : les états $1, \dots, n$ plus un état de **terminaison** t , **absorbant et sans coût**.

- probabilités de transition $p_{ij}(u)$;
- contraintes de commande $u \in U(i)$, **ensemble fini** ;
- coût d'une politique $\pi = \{\mu_0, \mu_1, \dots\}$:

$$J_\pi(i) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{N-1} g(x_k, \mu_k(x_k)) \mid x_0 = i \right]$$

- π est **optimale** si $J_\pi(i) = J^*(i)$ pour tout i ;
- **notation** : pour une politique **stationnaire** $\pi = \{\mu, \mu, \dots\}$, on écrit $J_\mu(i)$ au lieu de $J_\pi(i)$.

L'hypothèse fondamentale — la terminaison est inévitable.

Il existe un entier m tel que, **pour toute politique** π :

$$\rho_\pi = \max_{i=1,\dots,n} \mathbb{P}\{x_m \neq t \mid x_0 = i, \pi\} < 1$$

et de plus $\rho = \max_\pi \rho_\pi < 1$, **puisque** ρ_π **ne dépend que des** m **premières composantes de** π — et qu'il n'y a qu'un nombre fini de telles composantes.

Comment la lire. ρ est une **borne supérieure sur la probabilité de non-termination** pendant les m premières étapes, **quelle que soit la politique employée**. C'est une hypothèse de contrôlabilité : aucune politique ne peut éviter la terminaison indéfiniment.

Elle n'est pas automatique. Un problème de plus court chemin **acyclique** la satisfait ; un problème **non acyclique** peut ne pas la satisfaire — il suffit qu'une politique fasse tourner en rond avec probabilité 1.

Pourquoi les coûts sont finis

Le raisonnement du cours, en trois lignes. Par conditionnement,

$$\mathbb{P}\{x_{2m} \neq t \mid x_0 = i, \pi\} = \mathbb{P}\{x_{2m} \neq t \mid x_m \neq t, x_0 = i, \pi\} \cdot \mathbb{P}\{x_m \neq t \mid x_0 = i, \pi\} \leq \rho^2$$

et par récurrence

$$\mathbb{P}\{x_{km} \neq t \mid x_0 = i, \pi\} \leq \rho^k$$

Le coût espéré accumulé entre les instants km et $(k+1)m - 1$ est donc majoré par $m\rho^k \max_{i,u} |g(i, u)|$, d'où

$$J_\pi(i) \leq \sum_{k=0}^{\infty} m\rho^k \max_{i,u} |g(i, u)| = \frac{m}{1-\rho} \max_{i,u} |g(i, u)|$$

C'est une majoration uniforme en π et en i . Une série géométrique de raison $\rho < 1$ contrôle tout : c'est la **structure contractante** annoncée dans la hiérarchie de difficulté, et c'est elle qui rendra l'équation de Bellman bien posée.

● Concept 3 — Le résultat principal

THÉORÈME.

Pour toutes conditions initiales $J_0(1), \dots, J_0(n)$, la suite $J_k(i)$ engendrée par l'**itération sur les valeurs**

$$J_{k+1}(i) = \min_{u \in U(i)} \left[g(i, u) + \sum_{j=1}^n p_{ij}(u) J_k(j) \right], \quad \forall i$$

converge vers le coût optimal $J^*(i)$ pour chaque i .

L'équation de Bellman admet J^* pour unique solution :

$$J^*(i) = \min_{u \in U(i)} \left[g(i, u) + \sum_{j=1}^n p_{ij}(u) J^*(j) \right], \quad J^*(t) = 0$$

Une politique stationnaire μ est optimale si et seulement si, pour chaque état i , $\mu(i)$ atteint le minimum dans l'équation de Bellman.

Les trois affirmations sont distinctes et il faut les séparer. La première est **algorithmique** (l'itération converge, depuis n'importe où). La deuxième est **caractéristique** (l'équation détermine J^* sans ambiguïté). La troisième est **constructive** (une fois J^* connue, la politique optimale se lit immédiatement, et elle est stationnaire).

L'idée clé de la preuve. La « queue » de la série de coûts,

$$\mathbb{E} \left[\sum_{k=mK}^{\infty} g(x_k, \mu_k(x_k)) \right]$$

s'évanouit quand K tend vers l'infini. C'est exactement la majoration géométrique du concept 2.

Esquisse de la preuve que $J_N \rightarrow J^*$

Supposons pour simplifier $J_0(i) = 0$ pour tout i . Pour tout $K \geq 1$, écrivons le coût d'une politique quelconque en séparant les mK premières étapes du reste :

$$J_{\pi}(x_0) = \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{mK-1} g(x_k, \mu_k(x_k)) \right] + \mathbb{E} \left[\sum_{k=mK}^{\infty} g(x_k, \mu_k(x_k)) \right] \leq \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{mK-1} g \right] + \sum_{k=K}^{\infty} \rho^k m \max_{i,u} |g(i, u)|$$

En prenant le minimum des deux membres sur π :

$$J^*(x_0) \leq J_{mK}(x_0) + \frac{\rho^K m}{1 - \rho} \max_{i,u} |g(i, u)|$$

et symétriquement

$$J_{mK}(x_0) - \frac{\rho^K m}{1 - \rho} \max_{i,u} |g(i, u)| \leq J^*(x_0)$$

Les deux encadrements donnent $\lim_{K \rightarrow \infty} J_{mK}(x_0) = J^*(x_0)$.

Deux remarques pour finir la preuve. $J_{mK}(x_0)$ et $J_{mK+k}(x_0)$ convergent vers **la même limite** pour $k < m$ — *quelques étapes supplémentaires très loin dans le futur ne comptent pas* — donc $J_N(x_0) \rightarrow J^*(x_0)$ pour toute la suite. Et le choix $J_0 = 0$ **n'a pas d'importance** : le même argument vaut depuis n'importe quel J_0 .

● Concept 4 — Les problèmes actualisés comme cas particulier

Le résultat de structure. Un problème **actualisé** de facteur $\alpha < 1$ se convertit en un **problème SSP**, en interprétant $1 - \alpha$ comme une probabilité de terminaison à chaque étape : le coût de la k -ième étape est **le même dans les deux problèmes**.

Tout se transporte donc.

- **Itération sur les valeurs** : elle converge vers J^* depuis tout J_0 ,

$$J_{k+1}(i) = \min_{u \in U(i)} \left[g(i, u) + \alpha \sum_{j=1}^n p_{ij}(u) J_k(j) \right]$$

- **Équation de Bellman** : J^* en est l'**unique** solution,

$$J^*(i) = \min_{u \in U(i)} \left[g(i, u) + \alpha \sum_{j=1}^n p_{ij}(u) J^*(j) \right]$$

- **L'itération sur les politiques se termine** avec une politique optimale, et la **programmation linéaire** fonctionne (fiche 49).

L'astuce de conversion mérite d'être retenue. Actualiser au taux α , c'est **exactement** vivre dans un monde où la partie s'arrête à chaque étape avec probabilité $1 - \alpha$. C'est pourquoi $\alpha < 1$ joue le rôle de l'hypothèse de terminaison inévitable : l'actualisation **est** une terminaison probabiliste déguisée.

L'exemple du fabricant

Un fabricant, à chaque instant :

- reçoit une commande avec probabilité p , aucune avec probabilité $1 - p$;
- peut **traiter toutes** les commandes en attente au coût $K > 0$, ou **n'en traiter aucune** ; le coût par commande non satisfaite est $c > 0$ par période ;
- le nombre maximal de commandes en attente est n .

L'état est le nombre de commandes non satisfaites au début d'une période, $i = 0, 1, \dots, n$. **L'équation de Bellman** s'écrit, pour $i = 0, \dots, n - 1$:

$$J^*(i) = \min \left\{ \underbrace{K + \alpha(1 - p)J^*(0) + \alpha p J^*(1)}_{\text{traiter}}, \underbrace{ci + \alpha(1 - p)J^*(i) + \alpha p J^*(i + 1)}_{\text{ne rien traiter}} \right\}$$

et, pour l'état saturé,

$$J^*(n) = K + \alpha(1 - p)J^*(0) + \alpha p J^*(1)$$

Comment lire les deux branches. Si l'on **traite**, on paie K et l'on repart de zéro : l'état suivant est 0 ou 1 selon qu'une commande arrive. Si l'on **ne traite pas**, on paie ci et l'état passe à i ou $i + 1$. En $i = n$ on n'a pas le choix : la file est pleine.

La structure attendue de la solution est une **politique à seuil** : traiter dès que i dépasse un certain niveau. C'est le même type de résultat qu'à la fiche 46 pour la gestion de stock, et il se démontre de la même façon — par une propriété de monotonie qui se propage à travers l'opérateur de Bellman.

L'exemple du temps moyen d'atteinte

Minimiser l'**espérance du temps jusqu'à la terminaison** revient à prendre

$$g(i, u) = 1 \quad \text{pour tout } i \text{ et tout } u \in U(i)$$

L'équation de Bellman devient

$$J^*(i) = \min_{u \in U(i)} \left[1 + \sum_{j=1}^n p_{ij}(u) J^*(j) \right], \quad i = 1, \dots, n$$

Le cas particulier remarquable. S'il n'y a **qu'une seule commande** par état, $J^*(i)$ est le **temps moyen de premier passage** de i vers t . Ces temps, notés m_i , sont l'unique solution des équations classiques

$$m_i = 1 + \sum_{j=1}^n p_{ij} m_j, \quad i = 1, \dots, n$$

Que l'on reconnait comme une forme de l'équation de Bellman. Les temps moyens de premier passage d'une chaîne de Markov, résultat classique de théorie des probabilités, **sont** une équation de Bellman sans minimisation. La DP en horizon infini contient donc la théorie des chaînes de Markov comme cas dégénéré.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Identifier la famille** : $\alpha = 1$ avec état terminal $\rightarrow$ SSP ; $\alpha < 1$ avec g bornée $\rightarrow$ actualisé ; moyenne temporelle $\rightarrow$ coût moyen.
2. **Vérifier l'hypothèse de terminaison inévitable** (SSP) : existe-t-il m tel qu'aucune politique n'évite t pendant m étapes avec probabilité 1 ?
3. **Écrire l'équation de Bellman** en énumérant les commandes possibles état par état.
4. **Chercher une structure** : la solution est-elle monotone en i ? La politique est-elle à seuil ?
5. **Résoudre** : par itération sur les valeurs si n est grand, par résolution directe du système si n est petit (fiche 49).
6. **Lire la politique** : $\mu^*(i)$ est l'argmin dans l'équation de Bellman — elle est **stationnaire**.
7. **Vérifier** : la solution trouvée satisfait-elle l'équation de Bellman en **tout** état ? C'est un contrôle complet, puisque la solution est **unique**.

Exercices progressifs

Niveau 1 — Pourquoi un problème actualisé se ramène-t-il à un SSP ?

En interprétant $1 - \alpha$ comme la **probabilité de terminaison à chaque étape**. Dans le problème SSP ainsi construit, la probabilité de survivre k étapes est α^k , donc le coût de la k -ième étape est

encaissé avec probabilité α^k : son espérance est $\alpha^k g(\cdot)$ — **exactement** le coût actualisé.

Conséquence. L'hypothèse de terminaison inévitable est automatiquement satisfaite avec $m = 1$ et $\rho = \alpha < 1$. Tous les résultats du SSP — convergence de l'itération sur les valeurs, unicité de la solution de Bellman, optimalité d'une politique stationnaire — s'appliquent donc **sans condition supplémentaire** aux problèmes actualisés à coût borné.

Niveau 2 — Une chaîne à deux états $\{1, t\}$ avec une seule commande, $p_{11} = 0,5$, $p_{1t} = 0,5$, $g(1) = 1$. Que vaut $J^*(1)$?

C'est le temps moyen d'atteinte. L'équation de Bellman sans minimisation donne

$$J^*(1) = 1 + p_{11}J^*(1) + p_{1t}\underbrace{J^*(t)}_{=0} = 1 + 0,5 J^*(1)$$

d'où $0,5 J^*(1) = 1$, soit $J^*(1) = 2$.

Contrôle direct : le nombre d'étapes avant terminaison suit une loi géométrique de paramètre $0,5$, d'espérance $1/0,5 = 2$.

Vérification de l'hypothèse : $\rho = \mathbb{P}\{x_1 \neq t \mid x_0 = 1\} = 0,5 < 1$ avec $m = 1$ — la terminaison est bien inévitable.

Niveau 3 — Pourquoi $\rho = \max_{\pi} \rho_{\pi}$ est-il strictement inférieur à 1 , alors qu'il y a une infinité de politiques ?

Parce que ρ_{π} **ne dépend que des m premières composantes de π** , c'est-à-dire de $(\mu_0, \dots, \mu_{m-1})$. Or chaque μ_k associe à chacun des n états une commande prise dans un ensemble **fini** $U(i)$: il n'y a donc qu'un **nombre fini** de valeurs possibles pour le m -uplet $(\mu_0, \dots, \mu_{m-1})$, donc un **nombre fini** de valeurs possibles pour ρ_{π} .

Un maximum sur un ensemble **fini** de nombres tous strictement inférieurs à 1 est strictement inférieur à 1 . ■

Où l'argument casserait. Si $U(i)$ était **infini** — commandes continues — le maximum pourrait valoir 1 sans être atteint, et la structure contractante tomberait. C'est exactement pourquoi le cours classe les problèmes à commandes finies parmi les « faciles ».

Niveau 4 — type examen — Montrez que si $\hat{J}$ résout l'équation de Bellman et si $\mu(i)$ y atteint le minimum pour tout i , alors $\hat{J} = J_\mu$.

Étape 1 — $\hat{J}$ satisfait l'équation d'évaluation de μ . Par hypothèse, pour chaque i , le minimum dans

$$\hat{J}(i) = \min_{u \in U(i)} \left[g(i, u) + \sum_j p_{ij}(u) \hat{J}(j) \right]$$

est atteint en $u = \mu(i)$. Donc

$$\hat{J}(i) = g(i, \mu(i)) + \sum_j p_{ij}(\mu(i)) \hat{J}(j), \quad i = 1, \dots, n \quad (*)$$

Étape 2 — J_μ satisfait la même équation. C'est l'équation de Bellman **pour une politique unique** (fiche 49) : J_μ est solution du système linéaire

$$J_\mu(i) = g(i, \mu(i)) + \sum_j p_{ij}(\mu(i)) J_\mu(j)$$

Étape 3 — unicité. Sous l'hypothèse de terminaison inévitable, ce système linéaire de n équations à n inconnues a une solution **unique**. En effet, en écriture matricielle $J = g_\mu + P_\mu J$, soit $(I - P_\mu)J = g_\mu$, et $I - P_\mu$ est inversible parce que les puissances P_μ^{km} sont majorées par $\rho^k \rightarrow 0$, donc $P_\mu^k \rightarrow 0$ et la série de Neumann $\sum_k P_\mu^k = (I - P_\mu)^{-1}$ converge.

Comme $\hat{J}$ et J_μ résolvent tous deux ce système, $\hat{J} = J_\mu$. ■

La portée du résultat. C'est la brique qui rend la troisième affirmation du théorème constructive : dès qu'on connaît une solution de l'équation de Bellman, la politique qui y atteint le minimum a **exactement** ce coût. Combiné à l'unicité de la solution ($\hat{J} = J^*$), cela donne : **cette politique stationnaire est optimale**. C'est aussi le mécanisme qui justifie l'itération sur les politiques (fiche 49).

● Common mistakes

1. **Oublier de vérifier la terminaison inévitable** — sans elle, les coûts peuvent être infinis et l'équation de Bellman perdre son unicité.
2. **Croire l'hypothèse automatique sur tout graphe** — un problème de plus court chemin **non acyclique** peut la violer.

3. **Confondre J_π et J^*** — le premier est le coût d'une politique donnée, le second l'infimum sur toutes.
4. **Chercher une politique non stationnaire** — en horizon infini, une politique **stationnaire** optimale existe dès que le cadre est « facile ».
5. **Oublier $J^*(t) = 0$** — l'état de terminaison est **sans coût** ; c'est la condition au bord qui ferme le système.
6. **Croire que l'itération sur les valeurs dépend de J_0** — elle converge vers J^* depuis **n'importe quelle** initialisation.
7. **Oublier le facteur α devant la somme** dans le cas actualisé — l'actualisation porte sur le **futur**, donc sur le terme $\sum_j p_{ij}(u)J^*(j)$, pas sur $g(i, u)$.
8. **Appliquer les résultats à g non bornée** — les problèmes actualisés à coût non borné font partie des cas **difficiles**.

Ultimate Review

1. Horizon infini : même cadre, mais infinité d'étapes et système et coût **stationnaires**.
2. Familles : **SSP** ($\alpha = 1$ + état terminal), **actualisé** ($\alpha < 1$, g bornée), **coût moyen**, et les cas non bornés (difficiles).
3. **SSP** : états $1, \dots, n$ plus t absorbant sans coût ; $p_{ij}(u)$; $U(i)$ **fini**.
4. **Terminaison inévitable** : il existe m avec $\rho = \max_\pi \max_i \mathbb{P}\{x_m \neq t \mid x_0 = i, \pi\} < 1$ — fini car ρ_π ne dépend que des m premières composantes.
5. Conséquence : $\mathbb{P}\{x_{km} \neq t\} \leq \rho^k$ et $J_\pi(i) \leq \frac{m}{1-\rho} \max_{i,u} |g(i, u)|$ — **structure contractante**.
6. **Itération sur les valeurs** $J_{k+1}(i) = \min_u [g(i, u) + \sum_j p_{ij}(u)J_k(j)]$ converge vers J^* depuis **tout** J_0 .
7. **Équation de Bellman** : J^* en est l'**unique** solution, avec $J^*(t) = 0$.
8. **Optimalité** : μ stationnaire est optimale **si et seulement si** $\mu(i)$ atteint le minimum dans Bellman, pour tout i .
9. **Idée de la preuve** : la queue de la série de coûts s'évanouit géométriquement ; encadrement de J^* par $J_{mK} \pm \frac{\rho^{Km}}{1-\rho} \max |g|$.
10. **Actualisé = SSP** en lisant $1 - \alpha$ comme une probabilité de terminaison.
11. Avec $g \equiv 1$ et une seule commande, Bellman redonne les **temps moyens de premier passage** $m_i = 1 + \sum_j p_{ij}m_j$.

Formulas to know

$$J_\pi(x_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{N-1} \alpha^k g(x_k, \mu_k(x_k), w_k) \right] \quad \rho = \max_\pi \max_i \mathbb{P}\{x_m \neq t \mid x_0 = i, \pi\} < 1$$

$$J^*(i) = \min_{u \in U(i)} \left[g(i, u) + \alpha \sum_{j=1}^n p_{ij}(u) J^*(j) \right], \quad J^*(t) = 0 \quad J_\pi(i) \leq \frac{m}{1-\rho} \max_{i,u} |g(i, u)|$$

Methods to know : le protocole en 7 étapes ; la majoration géométrique de la queue ; la conversion actualisé $\rightarrow$ SSP ; la lecture de la politique dans l'argmin.

Active Recall

Basic — Écrivez l'équation de Bellman d'un problème actualisé et dites ce qu'on sait de ses solutions.

$$J^*(i) = \min_{u \in U(i)} \left[g(i, u) + \alpha \sum_{j=1}^n p_{ij}(u) J^*(j) \right]$$

Sous les hypothèses du cas « facile » (états et commandes finis, $\alpha < 1$, g bornée), **elle admet J^* pour unique solution**. De plus l'itération sur les valeurs y converge depuis n'importe quel J_0 , et toute politique stationnaire atteignant le minimum est optimale.

Understanding — Que dit l'hypothèse de terminaison inévitable, et à quoi sert-elle ?

Elle dit qu'il existe un entier m tel que, **pour toute politique**, la probabilité de ne **pas** avoir terminé après m étapes est majorée par un $\rho < 1$ uniforme.

À quoi elle sert : elle donne $\mathbb{P}\{x_{km} \neq t\} \leq \rho^k$, donc une majoration **géométrique** de la queue de la série de coûts. C'est cette décroissance géométrique qui rend les coûts finis, l'équation de Bellman uniquement soluble, et l'itération sur les valeurs convergente. C'est la **structure contractante** du problème.

Application — Comment convertit-on un problème actualisé en SSP ?

En interprétant $1 - \alpha$ comme la **probabilité de terminaison à chaque étape**. La probabilité de survivre k étapes est alors α^k , donc le coût de la k -ième étape a pour espérance $\alpha^k g(\cdot)$

— exactement le coût actualisé. L'hypothèse de terminaison inévitable est satisfaite avec $m = 1$ et $\rho = \alpha$, et tous les résultats du SSP s'appliquent.

Comparison — Horizon fini et horizon infini : qu'est-ce qui change dans la nature de la solution ?

En **horizon fini**, on calcule une **suite** de fonctions $J_N, \dots, J_0$ par une **récurrence à rebours**, et la politique optimale **dépend du temps** (μ_k varie avec k).

En **horizon infini**, système et coût étant stationnaires, il n'y a plus d'instant privilégié : on cherche **une seule** fonction J^* , solution d'une **équation de point fixe** (Bellman), et la politique optimale est **stationnaire** — une seule règle μ^* , appliquée à jamais. On passe d'une récurrence à une équation.

Exam-style — Esquissez la preuve que $J_N \rightarrow J^*$ dans un problème SSP.

Prenons $J_0 = 0$. Pour toute politique π et tout $K \geq 1$, on sépare le coût en les mK premières étapes et la queue :

$$J_\pi(x_0) \leq \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{mK-1} g \right] + \sum_{k=K}^{\infty} \rho^k m \max_{i,u} |g(i,u)|$$

en utilisant $\mathbb{P}\{x_{km} \neq t\} \leq \rho^k$. En minimisant sur π :

$$J^*(x_0) \leq J_{mK}(x_0) + \frac{\rho^K m}{1 - \rho} \max_{i,u} |g(i,u)|$$

et symétriquement $J_{mK}(x_0) - \frac{\rho^K m}{1 - \rho} \max_{i,u} |g| \leq J^*(x_0)$. Comme $\rho^K \rightarrow 0$, l'encadrement donne $J_{mK} \rightarrow J^*$.

Enfin, J_{mK} et J_{mK+k} ($k < m$) ont la même limite — quelques étapes de plus très loin dans le futur ne changent rien — donc toute la suite J_N converge vers J^* . Le choix $J_0 = 0$ n'importe pas non plus.

Flashcards

Question	Réponse
Ce qui change en horizon infini ?	Infinité d'étapes ; système et coût stationnaires
Les quatre familles ?	SSP, actualisé, coût moyen, cas non bornés
SSP : quel état particulier ?	Un état de terminaison t , absorbant et sans coût
Hypothèse de terminaison inévitable ?	$\exists m : \rho = \max_{\pi} \max_i \mathbb{P}\{x_m \neq t \mid x_0 = i, \pi\} < 1$
Pourquoi $\rho < 1$ malgré l'infinité de politiques ?	ρ_{π} ne dépend que des m premières composantes, en nombre fini
Majoration du coût d'une politique ?	$J_{\pi}(i) \leq \frac{m}{1-\rho} \max_{i,u} g(i,u) $
Itération sur les valeurs ?	$J_{k+1}(i) = \min_u [g(i,u) + \sum_j p_{ij}(u) J_k(j)]$
Depuis quel J_0 converge-t-elle ?	N'importe lequel
Équation de Bellman (SSP) ?	$J^*(i) = \min_u [g(i,u) + \sum_j p_{ij}(u) J^*(j)], J^*(t) = 0$
Combien de solutions ?	Une seule : J^*
Condition d'optimalité d'une politique stationnaire ?	$\mu(i)$ atteint le minimum dans Bellman, pour tout i
Idée clé de la preuve ?	La queue de la série de coûts s'évanouit géométriquement
Actualisé $\rightarrow$ SSP : quelle lecture ?	$1 - \alpha$ est une probabilité de terminaison
Bellman avec $g \equiv 1$ et une commande ?	Les temps moyens de premier passage $m_i = 1 + \sum_j p_{ij} m_j$